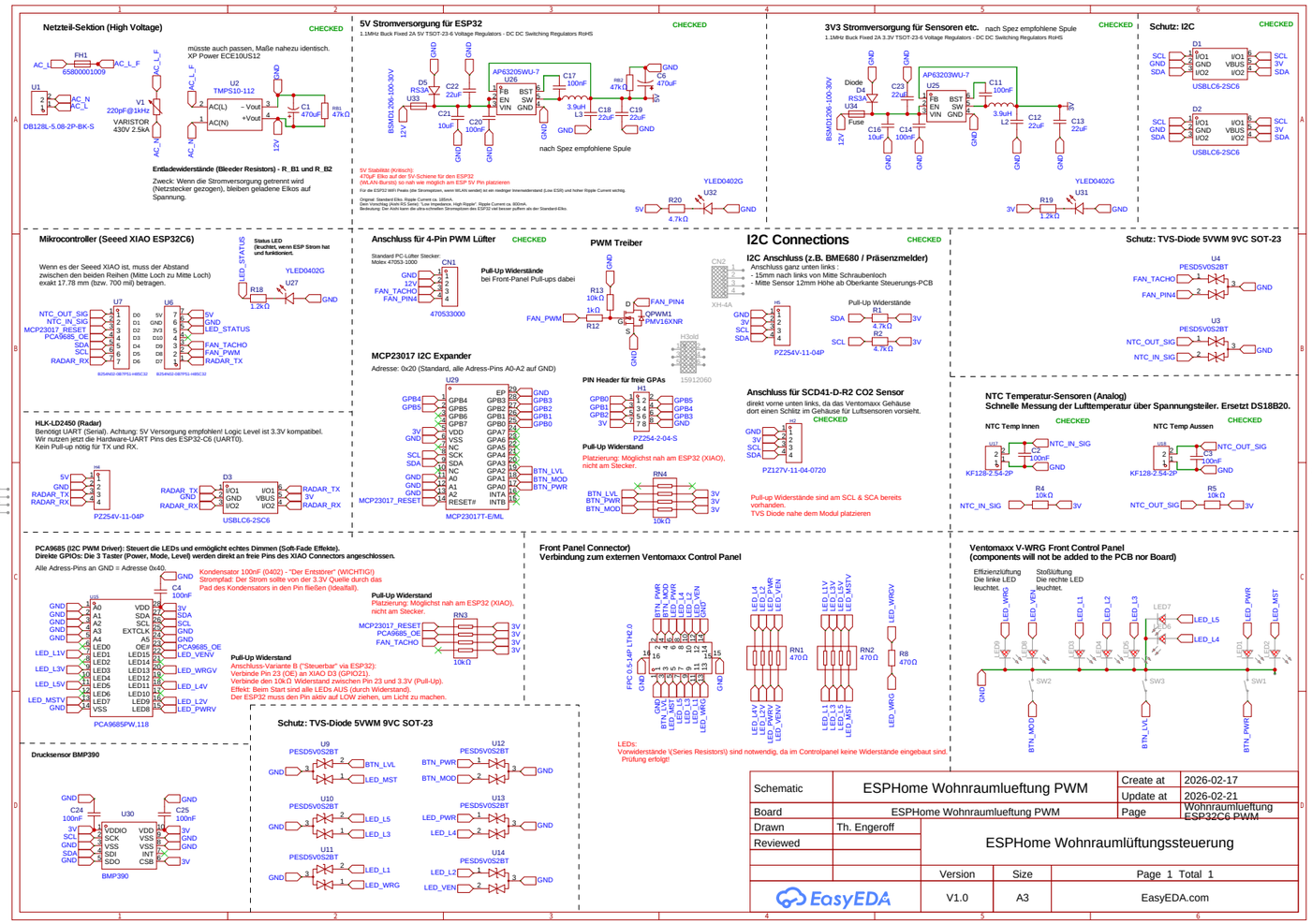
KomponenteESP GPIOXIAO PinFunktion / Beschreibung
I²C SDAGPIO22D4Datenleitung für I²C Bus
I²C SCLGPIO23D5Taktleitung für I²C Bus
NTC InnenGPIO0D0Temperatursensor Zuluft (ADC)
NTC AußenGPIO1D1Temperatursensor Abluft (ADC)
Button RechtsGPIO21D3Taster: Modus / Power
Button LinksGPIO18D10Taster: Lüfter-Intensität
Lüfter PWMGPIO16D6Steuerung der Lüftergeschwindigkeit
Lüfter TachoGPIO17D7Rücklesen der Drehzahl \(Hall-Sensor\)



Mikrocontroller (Seeed XIAO ESP32C6)

Wenn es der Seeed XIAO ist, muss der Abstand zwischen den beiden Reihen (Mitte Loch zu Mitte Loch) exakt 17.78 mm (bzw. 700 mil) betragen.

Status LED (leuchtet, wenn ESP Strom hat und funktioniert.

LED_STATUS, YLED0402G, U27, R18 1.2kΩ, GND

U7: NTC_OUT_SIG, NTC_IN_SIG, MCP23017_RESET, PCA9685_OE, SDA, SCL, RADAR_RX

U6: 5V, GND, LED_STATUS, FAN_TACHO, FAN_PWM, RADAR_TX

Anschluss für 4-Pin PWM Lüfter

Standard PC-Lüfter Stecker:
Molex 47053-1000

CN1: GND, 12V, FAN_TACHO, FAN_PIN4 — 470533000

Pull-Up Widerstände
bei Front-Panel Pull-ups dabei

PWM Treiber

R13 10kΩ, R12 1kΩ, FAN_PWM, FAN_PIN4, Q1 QPWM1 PMV16XNR, H3Sold, 15912060

I²C Connections

CHECKED

I²C Anschluss (z.B. BME680 / Präsenzmelder)

Anschluss ganz unten links :
- 15mm nach links von Mitte Schraubenloch
- Mitte Sensor 12mm Höhe ab Oberkante Steuerungs-PCB

CN2, XH-4A, J6: GND, 3V, SCL, SDA — PZ254V-11-04P

Pull-Up Widerstände
R1 4.7kΩ 3V, R2 4.7kΩ 3V

Schutz: TVS-Diode 5VWM 9VC SOT-23

U4 PESD5V0S2BT: FAN_TACHO, FAN_PIN4, GND
U3 PESD5V0S2BT: NTC_OUT_SIG, NTC_IN_SIG, GND

HLK-LD2450 (Radar)

Benötigt UART (Serial). Achtung: 5V Versorgung empfohlen! Logic Level ist 3.3V kompatibel.
Wir nutzen jetzt die Hardware-UART Pins des ESP32-C6 (UART0).
Kein Pull-up nötig für TX und RX.

H4: 5V, GND, RADAR_TX, RADAR_RX — PZ254V-11-04P

D3 USBLC6-2SC6: RADAR_TX, GND, RADAR_RX, I/O1, I/O2, VBUS

MCP23017 I²C Expander

Adresse: 0x20 (Standard, alle Adress-Pins A0-A2 auf GND)

U29 MCP23017-E/ML: GPB4, GPB5, 3V, GND, SCL, SDA, GND, GND, GND, MCP23017_RESET; GPA4, GPA5, 3V, GND, SCL, SDA, GND, GND, GND, RESET#; BTN_LVL, BTN_MOD, BTN_PWR

PIN Header für freie GPAs

H1: GPB0, GPB1, 3V; GPB5, GPB4, GPB3, GPB2, GPB0 — PZ254-2-04-S

Pull-Up Widerstand

Platzierung: Möglichst nah am ESP32 (XIAO), nicht am Stecker.

RN4 10kΩ: BTN_LVL, BTN_PWR, BTN_MOD — 3V, 3V, 3V

Anschluss für SCD41-D-R2 CO2 Sensor

direkt vorne unten links, da das Ventomaxx Gehäuse dort einen Schlitz im Gehäuse für Luftsensoren vorsieht.

CHECKED

J5 PZ127V-11-04-0720: GND, 3V, SCL, SDA

Pull-up Widerstände sind am SCL & SCA bereits vorhanden.
TVS Diode nahe dem Modul platzieren

NTC Temperatur-Sensoren (Analog)
Schnelle Messung der Lufttemperatur über Spannungsteiler. Ersetzt DS18B20.

CHECKED

NTC Temp Innen: U22, NTC_IN_SIG, C2 100nF, GND, KF128-2.54-2P; R4 10kΩ, NTC_IN_SIG, 3V

NTC Temp Aussen: U16, NTC_OUT_SIG, C3 100nF, GND, KF128-2.54-2P; R5 10kΩ, NTC_OUT_SIG, 3V

PCA9685 (I2C PWM Driver): Steuert die LEDs und ermöglicht echtes Dimmen (Soft-Fade Effekte).
Direkte GPIOs: Die 3 Taster (Power, Mode, Level) werden direkt an freie Pins des XIAO Connectors angeschlossen.

Alle Adress-Pins an GND = Adresse 0x40

Kondensator 100nF (0402) - "Der Entstörer" (WICHTIG!)
Strompfad: Der Strom sollte von der 3.3V Quelle durch das Pad des Kondensators in den Pin fließen (Idealfall).

C4 100nF

U35 PCA9685PW,118: GND, GND, GND, GND, LED_L1V, LED_L3V, LED_L5V, LED_MSTV, GND; 3V, SDA, SCL, GND, GND, PCA9685_OE, LED_VENV, LED_WRGV, LED_L4V, LED_L2V, LED_PWRV

Pull-Up Widerstand

Platzierung: Möglichst nah am ESP32 (XIAO), nicht am Stecker.

RN3 10kΩ: MCP23017_RESET, PCA9685_OE, FAN_TACHO — 3V, 3V, 3V, 3V

Pull-Up Widerstand

Anschluss-Variante B ("Steuerbar" via ESP32):
Verbinde Pin 23 (OE) an XIAO D3 (GPIO21).
Verbinde den 10kΩ Widerstand zwischen Pin 23 und 3.3V (Pull-Up).
Effekt: Beim Start sind alle LEDs AUS (durch Widerstand).
Der ESP32 muss den Pin aktiv auf LOW ziehen, um Licht zu machen.

Front Panel Connector)
Verbindung zum externen Ventomaxx Control Panel

FPC 0.5-14P LTH2.0: GND, BTN_LVL, BTN_MST, LED_L5, LED_L3, LED_L1, LED_WRG, GND; BTN_PWR, BTN_MOD, LED_L4, LED_L2, LED_VEN, GND

RN1 470Ω: LED_L4V, LED_L2V, LED_VENV, LED_WRGV
RN2 470Ω: LED_L1V, LED_L3V, LED_L5V, LED_MSTV
R8 470Ω: LED_WRGV, LED_WRG

LEDs:
Vorwiderstände \(Series Resistors\) sind notwendig, da im Controlpanel keine Widerstände eingebaut sind. Prüfung erfolgt!

Ventomaxx V-WRG Front Control Panel
(components will not be added to the PCB nor Board)

Effizienzlüftung Die linke LED leuchtet.
Stoßlüftung Die rechte LED leuchtet.

LED7, LED_L5, LED_L4, SW1, SW2, SW3, GND, BTN_MOD, BTN_LVL, BTN_PWR

Schutz: TVS-Diode 5VWM 9VC SOT-23

U9 PESD5V0S2BT: BTN_LVL, GND, LED_MST
U12 PESD5V0S2BT: BTN_PWR, BTN_MOD, GND
U10 PESD5V0S2BT: LED_L5, GND, LED_L3
U13 PESD5V0S2BT: LED_PWR, LED_L4, GND
U11 PESD5V0S2BT: LED_L1, GND, LED_WRG
U14 PESD5V0S2BT: LED_L2, LED_VEN, GND

Drucksensor BMP390

C24 100nF, C25 100nF, U30 BMP390: GND, 3V, SCL, GND, SDA, GND; VDDIO, SCK, VSS, SDI, SDO; VDD, VSS, VSS, INT, CSB; GND, 3V, GND, GND, 3V

I2C Adressen:
BMP390 (Neu): Adresse 0x76 (SDO -> GND)
BME680 (Bestand): Adresse 0x77 (Standard)
SCD41: 0x62 (Fix)
MCP23017: 0x20 (Standard)
PCA9685: 0x40 (Standard)

Schematic	ESPHome Wohnraumlueftung PWM	Create at	2026-02-17
		Update at	2026-02-21
Board	ESPHome Wohnraumlueftung PWM	Page	Wohnraumlueftung ESP32C6 PWM
Drawn	Th. Engeroff	ESPHome Wohnraumlüftungssteuerung	
Reviewed			
		Version	Size	Page 1 Total 1
EasyEDA		V1.0	A3	EasyEDA.com

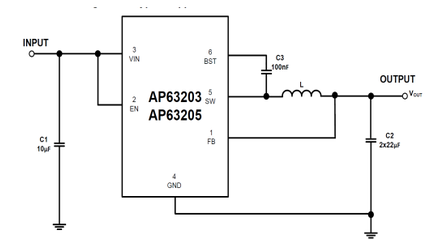


Figure 21. Typical Application Circuit of AP63203/AP63205

Tables 2 and 3 show recommended component selections for the AP63203 and AP63205 referencing Figure 21.

AP63203				
Output Voltage (V)	L (µH)	C1 (µF)	C2 (µF)	C3 (nF)
3.3	3.9	10	2 x 22	100

Table 2. Recommended Component Selections for AP63203

1. Der "Industrie-Standard" (Molex 52559 Serie)
Das ist der wahrscheinlich am weitesten verbreitete vertikale Stecker. Er hat keinen Klappbügel \(Flip\), sondern einen Schiebe-Verschluss \(Slide Lock\). Man zieht den oberen Teil hoch, steckt das Kabel rein und drückt den Teil wieder runt

LCSC Nummer: C47262
Hersteller-Teilenummer: Molex 52559-1452
Eigenschaften:
ZIF: Ja (Zero Insertion Force - Kabel geht leicht rein).
Verriegelung: Schiebemechanismus (Slider).
Footprint: Sehr zuverlässig.
Lötbarkeit: Gut machbar, die Pins stehen oft leicht versetzt \(Zick-Zack\), was das Löten einfacher macht als bei horizontalen Steckern.

2. Die günstige Alternative \(XKB oder Hroparts\)
Wenn Ihnen der Molex zu teuer ist (oft > 1 € pro Stück\), gibt es günstigere Nachbauten \(Clones\) mit identischer Funktion.
Suchbegriff in EasyEDA: FPC 0.5 14P Vertical
Beispiel LCSC Nummer: C262262 (Hersteller: XKB Connectivity)
Bezeichnung: FFC/FPC Connector, 14 Pin, 0.5mm Pitch, Vertical, ZIF.

C. Universal-Lüfter Interface (3-Pin & 4-Pin Support)
Damit du sowohl moderne 4-Pin PWM-Lüfter als auch ältere/spezielle 3-Pin Lüfter (wie VarioPro) steuern kannst, brauchst du eine Umschaltung.

Logik:

4-Pin Mode: 12V ist dauerhaft an. PWM-Signal geht an Pin 4.
3-Pin Mode: 12V wird "gehackt" (High-Side PWM). Pin 4 ist inaktiv.
Schaltplan-Erweiterung (High-Side Switch):

P-Channel MOSFET (z.B. AO3401) in die 12V-Leitung zum Lüfter einfügen (Source an 12V, Drain an Lüfter Pin 2).
Treiber: NPN-Transistor (BC547) steuert das Gate des MOSFETs (Gate Pullup 10k auf 12V, NPN Collector an Gate).
DIP-Switch / Jumper (2-Wege Umschalter) für das PWM-Signal (XIAO D6):
Position A (4-Pin): Leitet D6 direkt an Lüfter Pin 4. (In dieser Stellung muss der MOSFET dauerhaft leitend geschaltet werden, z.B. Gate manuell auf GND brücken oder zweiten Jumper nutzen).
Position B (3-Pin): Leitet D6 an die Basis des NPN-Treibers -> MOSFET moduliert die 12V Versorgungsspannung.

1. Diodenschutz an Pin 2 (VCC)
D2 ist an FAN_PIN2 (VCC) angeschlossen.

Problem:

Im 4-Pin Modus \(JP1 = 1-2\): Pin 2 erhält konstant +12V.
Im 3-Pin Modus \(JP1 = 2-3\): Pin 2 erhält PWM_12V_OUT \(variable Spannung\).
Die Schottky-Diode D2 \(Kathode an VCC, Anode an GND\) ist eine Freilaufdiode und schützt gegen negative Spannungsspitzen. Das ist korrekt für die Motor-GND-Pins \(D1, D3\), aber:

An VCC sollte normalerweise KEINE Freilaufdiode sein, da VCC immer positiv ist. Eine Diode an VCC könnte sogar schädlich sein, wenn der Lüfter versucht, Energie zurückzuspeisen.

Empfehlung:

Entferne D2 oder ersetze sie durch einen TVS \(wie U6\), wenn du VCC vor Überspannung schützen willst.
Für Rückspannungsschutz reichen D1 und D3 an den GND-Pins völlig aus.
Status: ÜBERPRÜFEN - D2 sollte entfernt werden.

1. Die Standard-Lösung (für Taster, Sensoren, langsame Signale)
Wenn es um normale Schalteingänge oder Sensoren geht, ist die PESD5V0S2BT der "Klassiker". Sie schützt zwei Leitungen in einem winzigen 3-Pin Gehäuse.

Bauteil: PESD5V0S2BT

Bauform: SOT-23 (3 Pins)

LCSC Nummer: C5451656 (oder suchen Sie einfach nach PESD5V0S2BT)

Wiring: Ursprüngliche Schutzdiode: SRV05-4-P-T7

Pin 1: Signal A

Pin 2: Signal B

Pin 3: GND

2. Die High-Speed Lösung (für I2C, SPI, schnelle Daten)
Falls Sie schnelle Bussysteme schützen (die SRV05-4 ist ja eine Low-Capacitance Diode), hat die PESD5V0S2BT evtl. zu viel Kapazität (~35pF). Für High-Speed nehmen Sie besser die USBLC6-2SC6.

Bauteil: USBLC6-2SC6

Bauform: SOT-23-6 (6 Pins, etwas größer)

LCSC Nummer: C7519

Wiring: Etwas komplexer (Durchschleifen), aber extrem niedrige Kapazität (<1pF).

Warum: Nötig, wenn das Signal sehr schnell ist (MHz-Bereich), damit die Flanken nicht "rund" werden.

Th. Engeroff